Examen Análisis Predictivo en Finanzas

Universidad Diego Portales

Ph.D Nicolás Hardy

Parte 1: ¡Simulando! (20%)

Todas las preguntas tienen el mismo puntaje. Para contestar las preguntas, requerirá utilizar Excel + algún otro software (e.g., Python, Matlab, Eviews).

i) Simule 20 shocks normales estándar independientes, cada uno con un tamaño muestral de T=1000. Luego, construya 20 procesos AR(1) a partir de los shocks ya generados. Sea 'b' el coeficiente autorregresivo y 'a' el drift del proceso. Para este ejercicio, escoja el parámetro 'b' tal que se encuentre en el intervalo 0.4<b<0.7. Además, considere a=1. Finalmente, como condición inicial, para el tiempo t=0, considere el AR(1) como su esperanza incondicional (1/(1-b)).

Llame arbitrariamente a los 10 primeros AR(1) Y1,Y2,Y3,…,Y10, y a los 10 últimos como X1,X2,…,X10. Luego, proceda a realizar las siguientes 10 regresiones: Yi(t)=c+k*Xi(t)+error, con i=1,…,10. ¿Qué porcentaje de veces resulta el parámetro k estadísticamente significativo al 10%, cuando hace las regresiones considerando errores estándar usuales y errores estándar HAC? Comente en detalle sus resultados.

ii) Repita el punto i), pero esta vez escoja 'b' tal que 0.95<b<0.99. Reporte el porcentaje de veces que el parámetro k resulta estadísticamente significativo al 10%, cuando hace las regresiones considerando errores estándar usuales y errores estándar HAC? Comente en detalle sus resultados.

iii) Repita el punto i), pero ahora escoja b=1 en la generación de los 10 procesos, y utiliza a=0. Para inicializar los procesos, esta vez considere una extracción aleatoria de una distribución normal estándar. Por razones obvias, ya no puede inicializar los procesos como en los puntos anteriores. Reporte el porcentaje de veces que el parámetro k resulta estadísticamente significativo al 5%, utilizando errores estándar usuales y HAC. Comente en detalle sus resultados.

iv) Si los procesos Yi(t) y Xi(t) son independientes entre sí, ¿Qué valor debiese teóricamente tomar el parámetro k?

v) Suponga k es exactamente igual a cero. Si Ud. realizara inferencia con un 10% de significancia, ¿Qué proporción de rechazos de la hipótesis nula de que k=0 esperaría obtener? Sea cuidadoso en su respuesta.

vi) A la luz de todos las simulaciones realizadas en este ejercicio, intente sacar una conclusión sobre lo que puede estar ocurriendo.

Parte 2: Commodity Currencies (65%)

Todas las preguntas en este ítem tienen el mismo puntaje, salvo la última pregunta que vale el doble. Para contestar las preguntas, requerirá utilizar algún software (e.g.,Python, Matlab, Eviews, R, etc).

Las siguientes preguntas están basadas en la literatura de commodity currencies. Uno de los papers seminales es Chen, Rogoff y Rossi (2010), quienes muestran que los tipos de cambio de países fuertemente exportadores de commodities pueden tener fuerte capacidad predictiva sobre los precios de commodities que exportan. Este paper inicia un debate sobre el verdadero poder predictivo de estos tipos de cambio; por ejemplo, Pincheira y Hardy (2019,2021), entre muchos otros autores, han encontrado fuerte evidencia de predictibilidad, mientras que otros autores como Bork, Rovira y Sercru (2014) o Lof y Nyberg (2016) la cuestionan. En esta pregunta, Ud. explorará en detalle este problema, realizando pronósticos de metales básicos no ferrososo (Aluminio, Cobre, Estaño, Níquel, Plomo, Zinc y el índice de metales de Londres). Para contestar de mejor manera esta pregunta, se sugiere leer en detalle Chen, Rogoff y Rossi (2010) (CRR), y Pincheira y Hardy (2019), Pincheira, Hardy, Bentancor y Jarsun (2022). Para todos sus análisis, considere exclusivamente la data desde 1999M09 en adelante, a menos que se le indique explícitamente lo contrario. Todo el ejercicio debe ser realizado en frecuencia mensual.

a) Realice un gráfico de cada serie (al menos 2 tipos de cambio, y 3 commodities), y presente sus correlogramas ACF y PACF. Luego, repita lo mismo utilizando el logarítmo natural de la serie. ¿Hay grandes diferencias entre los correlogramas de ambas series?
b) Repita el punto anterior, pero esta vez utilizando la primera diferencia logarítmica de la serie (el retorno) ¿Qué opina respecto a la estacionariedad de la serie? ¿Cómo debería trabajar estas series: en nivel, o en primera diferencia?
c) Construya los retornos logarítmicos a 1 y 12 meses para cada una de las series que componen la base datos. Luego construya el correlograma de cada uno de estos retornos y compárelos entre sí. En función de estos correlogramas, analice la persistencia de las series. ¿Hay grandes diferencias en los correlogramas de los distintos retornos? Comente.

Hint: Recuerde que los retornos logarítmicos a h-meses se calculan como

$$R_{t,t+h} = Ln(P_t) - Ln(P_{t-h})$$

d) Construya los histogramas de los retornos construídos en la parte 2 y analice si son consistentes con supuestos de normalidad.

e) CRR proponen estimar un AR(1) con drift, y agregar a ese modelo un rezago de algún tipo de cambio, esto es:

$$\Delta\, ln(C_t) = c + \rho\Delta\, ln(C_{t-1}) + \beta\, \Delta\, ln(TC_{t-1}) + \varepsilon_t$$

Donde C_t es el precio del commodity, TC es el tipo de cambio, y ε_t es simplemente un término de error. Para 2 tipos de cambio, y 3 commodities, realice esta regresión y sea explícito en: i) la significancia de la componente autoregresiva, ii) la significancia del parámetro asociado al tipo de cambio rezagado y iii) cuánto aumenta el R2 cuando pasamos de una regresión donde NO incluimos el TC, a una en que sí lo incluimos. Para todos sus análisis, considere errores estándar usuales.

f) Repita el punto anterior, pero esta vez, utilizando errores estándar HAC. ¿Qué cambia en cada una de las regresiones? ¿Hay algún cambio en sus conclusiones?

g) Pincheira y Hardy (2019,2021) proponen una especificación algo diferente; en particular, ellos proponen estimar:

$$\Delta\, ln(C_t) = c + \rho\Delta\, ln(C_{t-1}) + \beta_1\Delta\, ln(TC_{t-1}) + \beta_2\Delta\, ln(TC_{t-2}) + \varepsilon_t$$

Para determinar si existe valor en incorporar los tipos de cambio rezagados, Ud. está interesado en evaluar la hipótesis nula $H_0: \beta_1 = \beta_2 = 0$. Evalúe esta hipótesis para cada una de las regresiones, pero esta vez, utilizando solamente el peso chileno.

h) PH proponen una segunda especificación, en que el predictor es simplemente la suma de los retornos mensuales; esto es:

$$\Delta \ln(C_t) = c + \rho\Delta\, ln(C_{t-1}) + \beta\, [\Delta \ln (TC_{t-1}) + \Delta \ln (TC_{t-2})] + \varepsilon_t$$

Realice esa regresión para todos los commodities y todos los tipos de cambio. ¿Qué opina respecto a la significancia estadística del parámetro beta? ¿Cuánto baja, el R2, para el caso de Chile, haber sumado ambos retornos?

i) La mayoría de los autores antes mencionados, argumentan que los ajustes dentro de muestra (como los que hizo en los puntos anteriores), no son suficientes para establecer capacidad predictiva, por lo que sería importante incorporar un análisis fuera de muestra. Investigue y explique por qué un análisis dentro de muestra podría no ser evidencia suficiente de predictibilidad.

i) Tomando en cuenta el punto anterior, Ud. decide realizar su primer ejercicio predictivo fuera de muestra. Para ello, Ud. debe dividir su BBDD en una ventana de estimación (de tamaño R) y una ventana de evaluación (de tamaño P). Utilizando ventanas recursivas y ventanas rodantes, Ud. debe estimar sus parámetros con el set de información disponible, y hacer un pronóstico un mes adelante, luego, una vez hecho el pronóstico, Ud. actualiza la estimación de sus parámetros, y luego vuelve a pronosticar. Este procesos se repite hasta llegar al final de la BBDD. Una vez realizado los pronósticos, para cada período en la ventana de evaluación, Ud. puede obtener los errores de pronóstico, y por tanto, puedo conocer los errores cuadráticos. Una medida de precisión predictiva es el error cuadrático medio (ECM). Compare el ECM de un AR(1) en los commodities, versus el ECM del modelo propuesto en el punto g). Además, encuentre el ECM del benchmark "promedio histórico", y del benchmark "zero forecast". ¿Es el R2 fuera de muestra de su modelo superior en algún caso? Utilice el test de Diebold y Mariano (1995) para determinar si existen diferencias significativas. Nota 1: utilice 50% de la data para estimar, y 50% para sus pronósticos 1 paso adelante. Nota 2: haga este ejercicio para el cobre, el aluminio, y el LMEX, solamente utilizando el peso chileno y el dólar australiano. **Nota 3: esta pregunta vale 4 puntos.**

j) Repita el ejercicio anterior, esta vez utilizando 30% de la data para estimar, y 70% para evaluar. Compare los resultados. ¿Hay cambios importantes a notar? **Nota: esta pregunta vale 3 puntos.**

k) Para el setup 50%-50%, evalúe la capacidad de los pronósticos de anticipar los movimientos del precio; esto es, determine si los pronósticos son capaces de predecir si las rentabilidades serán positivas o negativas (Mean directional accuracy). Para ello, compárese con el "pure luck" benchmark (una moneda). ¿Es el modelo, o alguno de los benchmarks, capaz de anticipar significativamente más subidas/bajadas que el benchmark 50%? **Nota: esta pregunta vale 3 puntos.**

l) Repita el ejercicio anterior, pero esta vez en lugar de evaluar mean directional accuracy, evalúe la capacidad del pronóstico de generar rentabilidades. Para ello, utilice la estrategia de trading de Anatolyev y Gerko (2005). Para determinar si se genera una rentabilidad estadísticamente distinta de cero, utilice el test de Pincheira, Hardy y Bentancor (2022). **Nota: esta pregunta vale 3 puntos.**

Bonus 1: Evalúe la estrategia de portafolios de Neely et al. (2014). Utilice un Rf fijo de 3% anual. Haga todos los supuestos necesarios para los costos de transacción y los coeficientes de aversión al riesgo.

Bonus 2: Pincheira y Hardy (2024a,2024b) notan que el modelo con peor ECM puede a la vez tener la mayor correlación con la variable a predecir. Los autores llaman a esto "la paradoja del error cuadrático medio", y proponen un test de correlaciones. Explique esta paradoja, calcule las correlaciones entre los pronósticos y las variables objetivo, e implemente el test de los autores.

Parte 3 Metodología Box-Jenkins (15%):

Todas las preguntas en este ítem tienen el mismo puntaje. Para contestar las preguntas, requerirá utilizar algún software (e.g., Eviews o R).

a) El archivo gdp_uk en CANVAS contiene observaciones trimestrales del producto interno bruto de UK para el período 1980-1998 (trimestral). Grafique la serie gdp, y luego estudie su ACF y PACF. ¿Qué sugiere esta información respecto a la estacionariedad de la serie? ¿Qué tipo de decaimiento observa en el autocorrelograma? Argumente en detalle su respuesta.
b) Repita el punto a), pero esta vez tome la primera diferencia logarítmica de la serie. ¿Qué sugiere esta información respecto a la estacionariedad de la serie? ¿Qué tipo de decaimiento observa en el autocorrelograma? Argumente en detalle su respuesta.
c) De los puntos i) y ii), determine el orden de integración que posee la serie gdp ¿Es un I(2), un I(1), un I(0)? Además, determine posibles candidatos para un modelo ARIMA; escoja 4 posibles especificaciones en base a lo estudiado en los puntos i) y ii).
d) Estime los modelos ARIMA escogidos en iii) y refiérase a: El ajuste de los modelos (criterios de información), significancia de cada uno de los parámetros incluidos en el modelo, significancia global del modelo, estadístico Durbin-Watson. Además, ¿Sería buena idea utilizar como criterio de selección entre todos los modelos competidores el R2? ¿Cuál de todas sus especificaciones utilizaría Ud. para modelar el dgp? Utilizando el modelo escogido en iv), realice un gráfico de la primera diferencia del dgp, junto a la estimación (dentro de muestra) dada por su modelo, y a los residuos que nacen de esa regresión. ¿Cómo debería comportarse el residuo de esa regresión? ¿Se ve esa serie acorde a lo que Ud esperaría?
e) Finalmente, note que lo realizado hasta acá es una regresión dentro de muestra (Ud. ha estimado todos los parámetros del modelo de acuerdo con toda la información disponible); luego, esto no es un ejercicio predictivo propiamente tal. Si Ud. estuviera interesado en realizar pronósticos del gdp hacia el futuro (por ejemplo, para el 2022-2030), ¿Qué problemas podría tener este enfoque? Para contestar a esta pregunta, puede investigar sobre el análisis fuera de

muestra (out-of- sample). Algunas lecturas sugeridas son Pincheira y Hardy (2019,2021), West (2006).